Chủ đề: Hàm số

Lượng giác

Câu 1. [STER] Trong các công thức sau, công thức nào sai?

A. $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$

B. $\cos 2a = \cos^2 a + \sin^2 a$

C. $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1$

D. $\cos 2a = 1 - 2\sin^2 a$

Câu 2. [STER] Chọn đáp án đúng.

A. $\sin 2x = 2\sin x \cos x$

B. $\sin 2x = \sin x \cos x$

C. $\sin 2x = 2\cos x$

D. $\sin 2x = 2\sin x$

Câu 3. [STER] Phương trình $\sin x = 1$ có một nghiệm là

A. $x = \pi$

B. $x = -\dfrac{\pi}{2}$

C. $x = \dfrac{\pi}{2}$

D. $x = \dfrac{\pi}{3}$

Câu 4. [STER] Nghiệm của phương trình $\cos x = -\dfrac{1}{2}$ là

A. $x = \pm\dfrac{2\pi}{3} + k2\pi$ **B.** $x = \pm\dfrac{\pi}{6} + k\pi$

C. $x = \pm\dfrac{\pi}{3} + k2\pi$ **D.** $x = \pm\dfrac{\pi}{6} + k2\pi$

Câu 5. [STER] Phương trình $\cos x = 0$ có nghiệm là:

A. $x = \dfrac{\pi}{2} + k\pi\ (k \in \mathbb{Z})$ **B.** $x = k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})$

C. $x = \dfrac{\pi}{2} + k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})$ **D.** $x = k\pi\ (k \in \mathbb{Z})$

Câu 6. [STER] Nghiệm của phương trình $\sin\dfrac{x}{2}=1$ là

A. $x=\pi+k4\pi,\ k\in\mathbb{Z}$ **B.** $x=k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}$

C. $x=\pi+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}$ **D.** $x=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}$

Câu 7. [STER] Phương trình $\cos x=\cos\dfrac{\pi}{3}$ có tất cả các nghiệm là:

A. $x=\dfrac{2\pi}{3}+k2\pi\,(k\in\mathbb{Z})$ **B.** $x=\pm\dfrac{\pi}{3}+k\pi\,(k\in\mathbb{Z})$

C. $x=\pm\dfrac{\pi}{3}+k2\pi\,(k\in\mathbb{Z})$ **D.** $x=\dfrac{\pi}{3}+k2\pi\,(k\in\mathbb{Z})$

Câu 8. [STER] Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $\cos\dfrac{x}{3}=0$.

A. $x=k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$ **B.** $x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$

C. $x=\dfrac{3\pi}{2}+k6\pi,\ k\in\mathbb{Z}$ **D.** $x=\dfrac{3\pi}{2}+k3\pi,\ k\in\mathbb{Z}$

Câu 9. [STER] Phương trình lượng giác: $\sqrt{3}\cdot\tan x+3=0$ có nghiệm là:

A. $x=\dfrac{\pi}{3}+k\pi$ **B.** $x=-\dfrac{\pi}{3}+k2\pi$ **C.** $x=\dfrac{\pi}{6}+k\pi$ **D.** $x=-\dfrac{\pi}{3}+k\pi$

Câu 10. [STER] Phương trình $2\cot x - \sqrt{3} = 0$ có nghiệm là

A. $\begin{cases} x = \dfrac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = -\dfrac{\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$

B. $x = \dfrac{\pi}{3} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$

C. $x = \operatorname{arccot} \dfrac{\sqrt{3}}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$

D. $x = \dfrac{\pi}{6} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$